

package.json

Giải thích file `package.json`

`package.json` là một file cấu hình quan trọng, được sử dụng bởi **npm** (Node Package Manager) hoặc **Yarn** để quản lý các gói (packages) và siêu dữ liệu (metadata) của dự án Node.js.

1. Cú pháp và Cấu trúc

File này sử dụng cú pháp **JSON (JavaScript Object Notation)**, là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản, dễ đọc cho cả người và máy. Cấu trúc của nó là một tập hợp các cặp `"key": "value"` hoặc `"key": { ... }` được đặt trong dấu ngoặc nhọn `{ }`.

2. Các Key (Trường) Chính và Ý nghĩa

Key	Giá trị Ví dụ	Giải thích Chức năng
<code>"name"</code>	<code>"session06"</code>	Tên của dự án/gói. Tên này phải là duy nhất nếu bạn định công bố nó lên npm.
<code>"version"</code>	<code>"1.0.0"</code>	Phiên bản hiện tại của dự án (theo tiêu chuẩn Semantic Versioning).
<code>"description"</code>	<code>""</code>	Mô tả ngắn gọn về dự án.
<code>"main"</code>	<code>"index.js"</code>	Điểm vào (Entry point) chính của ứng dụng. Đây là file Node.js sẽ được chạy khi người khác import gói của bạn.
<code>"scripts"</code>	<code>{ "dev": "...", "test": "...", ... }</code>	Định nghĩa các lệnh tắt (script commands) có thể chạy qua terminal bằng <code>npm run <tên_lệnh></code> .
<code>"keywords"</code>	<code>[]</code>	Các từ khóa mô tả dự án, giúp người khác tìm thấy dự án dễ dàng hơn.
<code>"author"</code>	<code>""</code>	Tên của tác giả dự án.
<code>"license"</code>	<code>"ISC"</code>	Giấy phép phân phối mã nguồn (ISC là một giấy phép mã nguồn mở phổ biến).
<code>"dependencies"</code>	<code>{ "express": "^5.1.0", ... }</code>	Danh sách các gói phụ thuộc mà dự án cần để chạy trong môi trường sản xuất (production) .

Giải thích chi tiết các Mục quan trọng

A. Scripts ("scripts")

Phần này định nghĩa các lệnh tùy chỉnh:

JSON

```
"scripts": {  
  "dev": "nodemon app.js",  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
}
```

- **"dev": "nodemon app.js"** : Đây là một lệnh tùy chỉnh. Khi bạn chạy **npm run dev** trong terminal, nó sẽ thực thi lệnh **nodemon app.js** . Lệnh này dùng để chạy file **app.js** và sử dụng **nodemon** để tự động khởi động lại server mỗi khi bạn thay đổi mã nguồn.
- **"test": "..."** : Lệnh mặc định để chạy các bài kiểm thử (tests).

B. Dependencies ("dependencies")

Đây là danh sách các gói thư viện Node.js mà dự án của bạn cần phải cài đặt để hoạt động:

JSON

```
"dependencies": {  
  "ejs": "^3.1.10",  
  "express": "^5.1.0",  
  "express-session": "^1.18.2",  
  "mongoose": "^8.19.4",  
  "multer": "^2.0.2",  
  "nodemon": "^3.1.11"  
}
```

- **express** : Framework web tiêu chuẩn để xây dựng ứng dụng backend.
- **ejs** : Một công cụ tạo mẫu (templating engine) cho phép bạn nhúng mã JavaScript vào HTML để tạo các trang web động (View Engine).
- **express-session** : Middleware để quản lý phiên (session) người dùng.
- **mongoose** : Một thư viện **ODM (Object Data Modeling)** để tương tác dễ dàng hơn với cơ sở dữ liệu MongoDB.
- **multer** : Middleware để xử lý dữ liệu biểu mẫu (form) có chứa **file tải lên (upload)**.
- **nodemon** : (Thường nên đặt ở **devDependencies** nhưng vẫn hoạt động ở đây) Công cụ giúp tự động khởi động lại ứng dụng Node.js trong quá trình phát triển.

Tóm tắt cách hoạt động: Khi bạn chạy lệnh `npm install` trong thư mục dự án, npm sẽ đọc file `package.json`, tìm đến mục `"dependencies"` và tự động tải tất cả các gói đã liệt kê về thư mục `node_modules` để ứng dụng có thể sử dụng.